PAM 速度方法笔记（综述第 3 章）

Park et al., *Photoacoustics* 44 (2025) 100739, Section 3 "Speed" · 整理：2026-10-02 · 数字标签：[论文] 综述或原文给出；[推算] 按论文数算的；[条件计算] 用了假设或待确认参数

0.1 三个词先定住

词	意思
A-line	激光打一次，换能器录到的一条"时间–电压"波形。时间轴 × 声速 = 深度（单程，不除 2）。一个脉冲最多一条。
B-scan rate	每秒扫多少条线（Hz）。
C-scan rate	每秒扫多少张完整的面或体（Hz）。
PRF	pulse repetition frequency，激光每秒发多少个脉冲。单焦点时，每秒像素数 ⩽ PRF。

0.2 为什么 PAM 慢，三条提速路线

传统做法：样品台挪到一个点 → 打一发 → 记一条 A-line → 挪到下一个点。慢的根源有两个：**东西重**（样品台要加速、停、稳）和**一发只换一个点**（激光）。

改变什么	方法	对应本笔记
更快地改变测量位置	不动样品，动一面轻的镜子或轻的头：音圈、MEMS、galvo、polygon	§ 1– § 4
一次测量多个位置	一发激光打出 N 个焦点：阵列接收 / 遍历中继 / 到达时间（PUV-PAM）	§ 5– § 7
减少实际测量的位置	少采点，用训练好的网络补	§ 8

0.3 一个通用的时间模型 [推算]

成像时间 ≈（像素数 × 每像素 A-line 数）÷（K × PRF），像素数 = 面积 ÷ 步长²，K = 焦点数

例（PUV-PAM，[论文]数）：8 × 3 mm，1 µm 步长 → 2.4×10^7 像素；50 kHz × 8 焦点 = 4×10^5 /s → **60 s**。单焦点要 480 s。

> 本机 [条件计算]：3 mm × 3 mm、1 µm 步长 = 9×10^6 像素；Subpixel Num = 20 → 1.8×10^8 条 A-line；NPL45C 50 kHz → 3600 s = 60 分钟。前提：每个脉冲都采到、无回程和等待、Subpixel 20 确实用于当前分支（⚠ 待确认）。

§1 音圈扫描 Voice-coil scanning

综述 3.1.1，Fig. 3a，Ref. 77（Wang et al., Opt. Lett. 2011）。Table 2 音圈那行是 Ref. 70（2023 UV-PARS），是另一台系统。

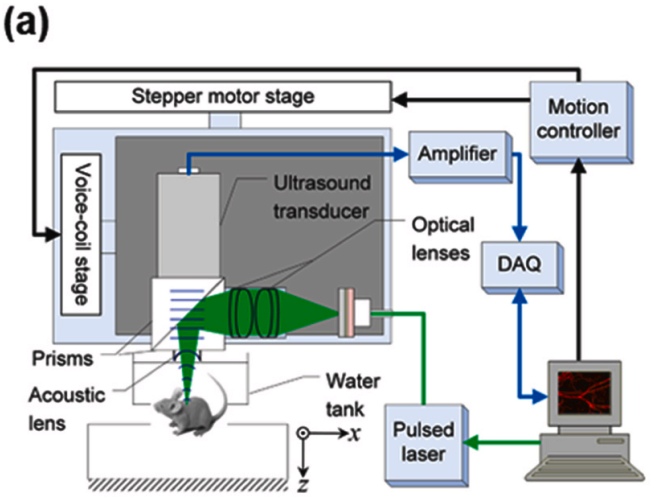
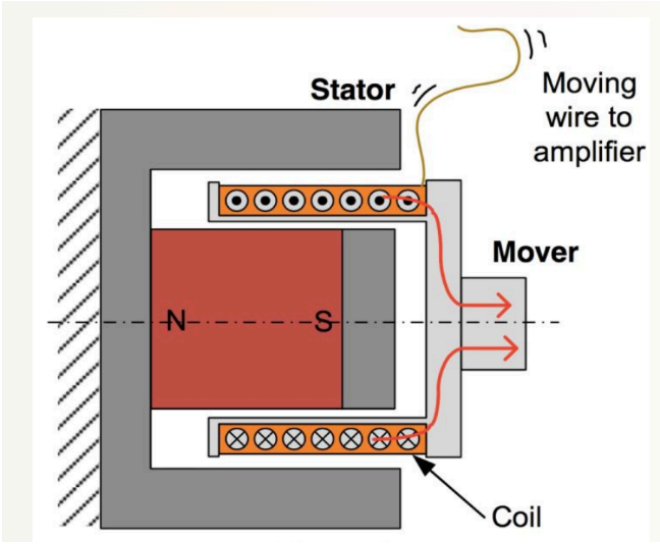


Fig. 3a：音圈扫描 OR-PAM



音圈电机（动圈型）剖面

1.1 图里谁在动

部件	动不动	作用
深灰色扫描头（transducer、optical lenses、prisms、acoustic lens）	**动**，沿 x 来回	聚焦光并接收声；零件相对位置固定，光焦点和声焦点永远对准
Voice-coil stage	推动头	快轴 x。磁体和线圈都在这个方框里，图上不画
浅蓝色支架 + Stepper motor stage	带着头慢慢挪	慢轴 y（**垂直纸面**，右下角 ⊙），不是左右
小鼠、水槽、底座、电子设备	不动	水槽做声耦合；激光经光纤送进会动的头

三种线：黑 = 运动控制（电脑 → Motion controller → 步进电机 / 音圈，这条就是驱动电流的路）；绿 = 光（电脑触发 Pulsed laser → 光纤 → 透镜 → 棱镜组转成向下 → 小鼠）；蓝 = 声变成的电（小鼠 → 水 → Acoustic lens → 棱镜组 → Transducer → Amplifier → DAQ → 电脑）。**没有镜子**：音圈方案搬整个头，棱镜只是固定在头里折光。

1.2 音圈怎么动（右图，和扬声器一样）

- **Stator** 灰色 C 形铁轭 + 红色永磁体（N 左 S 右）固定；**Coil** 线圈绕在动子骨架上；**Mover** 右侧伸出的安装面，扫描头拧在这上面。
- ⊙ 和 ⊗ 是同一圈线的上下两段：上面电流出纸面，下面进纸面。
- 磁通走"铁路"：磁体 → 铁轭 → 上下臂右端 → 在环形缝隙里**径向**跳过去 → 回磁体。线圈正好在缝隙里。
- 受力 `F = I L × B`：电流切向、磁场径向 → 力沿**轴向**。右手定则：上段 (+z)×(−y) = +x，下段 (−z)×(+y) = +x，整圈都向右。电流反向 → 向左。

- 大小 `F = B·I·L` ，B、L 固定 → **力 ∝ 电流**，无延迟，没有齿轮丝杠 = direct drive。

控制器给三角波/正弦电流 → 头来回振荡 → 一个周期 = 一条 B-scan。**40 Hz over 1 mm** [论文]：每秒来回 40 次，每次 1 mm，平均 80 mm/s；我们的 CXP 台子手册最高 10–20 mm/s。

1.3 为什么又有上限

振幅 A、频率 f 的正弦运动，最大加速度 `a = (2πf)²·A` 。f = 40 Hz、A = 0.5 mm → a ≈ 31 m/s² ≈ 3 g [推算]。头若 50 g（假设）要 1.6 N。频率翻倍 → 推力 ×4；行程翻倍 → ×2。电流大会发热；线圈还必须留在缝隙里（行程短）。镜子（MEMS 几毫克、galvo 几克）比几十克的头轻 10–1000 倍，所以能更快。

1.4 教授可能问

What exactly moves? The whole imaging head: optics, prisms, transducer. Sample and tank stay still.
Driving principle? A current-carrying coil in a magnetic field: F = BIL, proportional to current, reverses with it. Same as a loudspeaker.
Why faster than a lead-screw stage? Linear motion directly; no rotation to convert, no backlash.
Then why not faster still? Force must accelerate the whole head; acceleration scales with frequency squared.
Is there a scanning mirror? No. The prisms only fold the light and move with the head.

> 自测：磁体 N、S 对调，电流不变，动子往哪走？→ 向左（磁场反向，叉积变号）。

§2 MEMS 扫描

综述 3.1.2。Fig. 4a = Ref. 80（2021，MEMS-UV-PAM 组织学）；插图 = Ref. 71（2012，第一只水浸式 MEMS，400 Hz B-scan）。两者不是同一台。

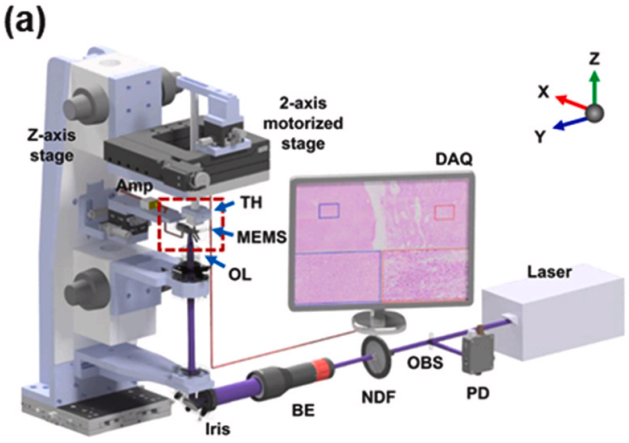


Fig. 4a：反射式 MEMS-UV-PAM（Ref. 80）

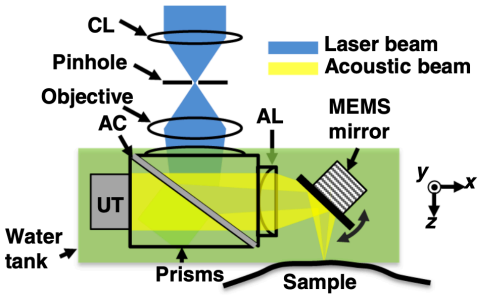


Fig. 1 Schematic of MEMS-OR-PAM. CL, condenser lens; AC, aluminum coating; AL, acoustic lens; UT, ultrasonic transducer.

Ref. 71 Fig. 1：一面镜子同时折光和折声

2.1 MEMS 镜子由三部分组成

部件	是什么	作用
镜面 mirror plate	几毫米到一厘米的硅片/金属片，镀铝或金	反射光；水浸式同时反射超声
铰链 torsion hinge	两根细梁把镜面悬挂在框上，像门轴，也是弹簧	镜面绕它扭转，扭过去会弹回
驱动器 actuator	水浸式用**电磁驱动**：镜面背面贴小磁铁，下方放线圈	线圈通电推/拉磁铁，镜面倾斜

MEMS = micro-electro-mechanical system，用做芯片的微加工工艺把镜面和铰链一体做出来。**为什么水浸式用电磁**：空气里常用静电驱动（梳齿电极加高压），泡水会短路；磁力隔着水照样起作用。

2.2 怎么动

- 正向电流 → 磁力拉镜面一侧 → 倾斜 +θ；反向 → −θ；撤电 → 铰链弹回。给正弦电流就左右摆。
- **共振**：镜面 + 铰链是弹簧振子，固有频率几百 Hz。在固有频率附近驱动，小电流大角度。代价：摆动是正弦的，中间快两头慢，采样点不均匀，要标定或软件校正（综述 Fig. 2a）。
- **水阻尼**：水拖慢镜面、吃掉振幅。
- 反射角加倍：镜面转 θ，光转 **2θ**。样品上扫描范围 ≈ 2θ × d（d = 镜面到焦点距离）。例：±5° 机械 → ±10° 光学，d = 10 mm → 约 3.5 mm [条件计算]。
- **视场为什么小**：镜面小 → 只能接细光束 → 摆角也小 → 2θ · d 小。

2.3 Fig. 4a 光路和声路

光（紫色 = UV）：Laser → OBS（分光片，分一点光给 PD 光电二极管监测每个脉冲）→ NDF（中性密度滤光片，减光）→ BE（扩束器：两片透镜把光束放粗，填满物镜孔径，Rui 9/28 Q25）→ Iris（光阑，切边）→ 反射镜向上 → OL（物镜聚焦）→ MEMS（反射到样品，摆动扫一条线）→ TH（组织架，泡在水里）。
声：组织 → 回到 MEMS 镜面 → 被同一面镜子反射到旁边换能器 → Amp → DAQ。**一面镜子同时折光和折声**，光扫到哪声就从哪收，天然共轴。
红色虚线框 = 泡在水里的扫描头。2-axis motorized stage 带组织架做慢轴和拼接；Z-axis stage 调焦。这张图 z 朝上（Fig. 3a 是 z 朝下）。

2.4 教授可能问

How does the MEMS mirror tilt? A magnet on the back of the plate and a coil underneath; current pulls the magnet, the plate tilts on a torsion hinge, the hinge springs it back.

Why 2θ? Rotating the mirror by θ changes both incidence and reflection angles by θ.

Why can it work in water? Magnetic force works through water; electrostatic MEMS would short.

Why small FOV? Small mirror → small beam and small tilt; range ≈ $2\theta \times$ distance.

What does the beam expander do? Fills the objective → higher NA → smaller spot.

> 自测：铰链换硬一点会怎样？→ 固有频率升高，能摆更快；同样电流摆角变小，视场更小。

§3 振镜扫描 Galvanometer (galvo)

综述 3.1.3。Fig. 5a = Ref. 88（2022，galvo + 柱面聚焦透明换能器，500 Hz over 9 mm）。Table 2 galvo 那行是 Ref. 73，另一台。我们的系统快轴也是 galvo（ScannerMAX Mach-DSP，收模拟电压）。

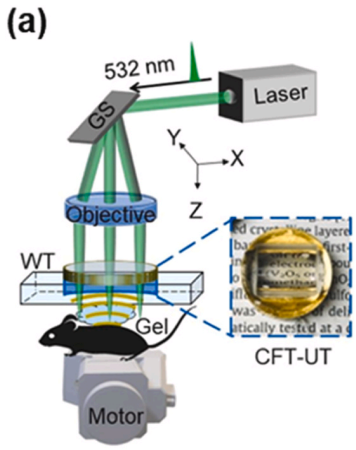


Fig. 5a：GS 振镜 + Objective + WT 水槽 + CFT-UT + Gel + Motor

3.1 要解决的问题

galvo 在空气里**只能扫光，不能扫声**。光斑扫出去了，不动的换能器怎么还收得到？这张图的答案：把换能器的灵敏区做成**一条线**，和扫描线重合。

3.2 零件

标签	是什么 / 作用
GS	镜子装在**有限转角电机**轴上：转子带永磁体，定子有线圈，通电产生转矩；内置位置传感器闭环 → **给什么电压停在什么角度**，能跳到任意位置（vector scanning），不靠共振
Objective	聚焦；同时把"角度"变成"焦点位置"。镜子放在物镜后焦面上 → 出射光束都平行于光轴，只是平移（telecentric），视场边缘焦深和光斑不变
三条绿光束	不是三束同时存在的光，是镜子在三个角度时的同一束光
CFT-UT	cylindrically focused transparent UT。**透明**：光直接穿过，不用棱镜、不用开孔，天然共轴。**柱面聚焦**：像半圆管，只在 Y 聚焦，灵敏区是沿 X 的一条线（图中黄色弧线）
WT / Gel	水槽、耦合胶，不留空气
Motor	带小鼠沿 Y 挪，慢轴

3.3 能算的数 [条件计算]

- $x \approx f \cdot \tan(2\theta)$。若 f = 50 mm，机械 ±2.6° → 光学 ±5.2° → ±4.5 mm → 9 mm。
- 每条线 A-line 数 = PRF ÷ B-scan rate。若 PRF 500 kHz，500 Hz → 1000 条/线 → 9 mm ÷ 1000 = 9 μm 一个点。

3.4 代价

线聚焦比点聚焦灵敏度低（声能没在 X 汇聚）；透明压电材料和电极的声学性能通常稍差；galvo 扫出的线必须和换能器灵敏线**平行且重合**；每条线末尾要减速、反向，比不上连续转的 polygon。

> 同一个问题三种答案：Fig. 5a 用柱面换能器铺一条线；PUV-PAM 用两只点聚焦换能器面对面盖 3 mm；我们复现要验证的就是"galvo 扫到两端时信号还剩多少"（signal uniformity across the scan field）。

3.5 教授可能问

Why three beams? Same beam at three galvo angles.

Why vertical after the objective? Galvo at the back focal plane → telecentric scan; same depth and spot size across the field.

How is sound collected when light moves? The transducer's focus is a line along X, the scan direction; the optical focus always stays inside it.

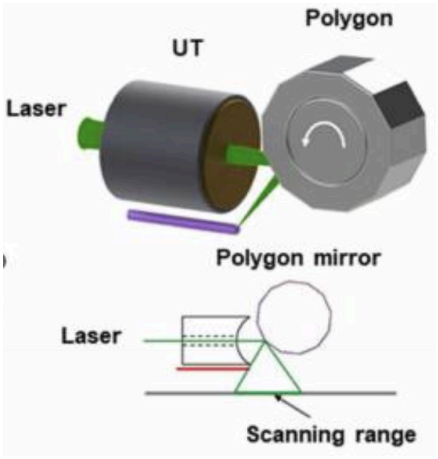
Why transparent? It sits in the light path; transparency keeps light and sound coaxial without a prism or hole.

Galvo vs MEMS? MEMS: spring-mounted tiny mirror at resonance. Galvo: closed-loop motor, points where told, larger and more stable, but must reverse each line.

> 自测：换成普通碗形点聚焦换能器，galvo 扫到 9 mm 两端会怎样？→ 光斑离开点状焦区，信号大幅下降。

§4 多面转镜 Polygon mirror

综述 3.1.4。Ref. 74 UFF-PAM（2022）：12 面，B-scan 2 kHz，体成像 2 Hz，11 × 7.5 × 1.5 mm，~10 µm，PRF 800 kHz。Ref. 93（2018 六面镜）：900 Hz，12 mm，水浸共轴。



多面镜示意：上图光穿过 UT 中心打到多面镜；下图一个面转动时光斑扫过 Scanning range

4.1 怎么动

- 一个多面体，每个侧面都是镜子，**朝一个方向连续转**。一个面转过去，光斑在样品上扫过一条线；下一个面接着扫下一条。
- **为什么最快**：galvo 每条线末尾要减速、掉头、再加速；polygon 没有掉头，没有死时间。
- 转速 [推算]：2000 条/秒 ÷ 12 面 ≈ 167 转/秒 ≈ 10,000 rpm。每转一圈 = 面数条线。
- **视场大**：可用大镜面、大扫描角。
- 图上的 UT 是环形的，光从中心穿过，多面镜同时折光和折声（水浸共轴设计）。

4.2 问题与解法

水阻尼：10,000 rpm 泡在水里，水的阻力让镜子晃动、不稳。**解法**（综述 2024 年例子）：镜子放空气里只扫光，声用柱面聚焦换能器沿整条线接收——和 §3 同一个思路。

注意：B-scan 2 kHz 是每秒 2000 条线；体成像 2 Hz 是每 0.5 s 一个体，别混。

4.3 教授可能问

Why faster than galvo? Continuous one-way rotation; each facet gives a new line; no reversing.

Lines per revolution? Equal to the number of facets, 12.

Does a 12-facet mirror make 12 spots at once? No; facets give successive lines.

What's water damping? Drag on the spinning mirror in water → wobble; newer designs spin in air and use a cylindrical transducer.

§5 多焦点 ①：分束光栅 + 阵列换能器

综述 3.2，Fig. 7a，Ref. 75（2020，多焦点结构光照明）。Table 2：PRF 1.5 kHz，C-scan 15 Hz，10 × 10 mm，28 μm。

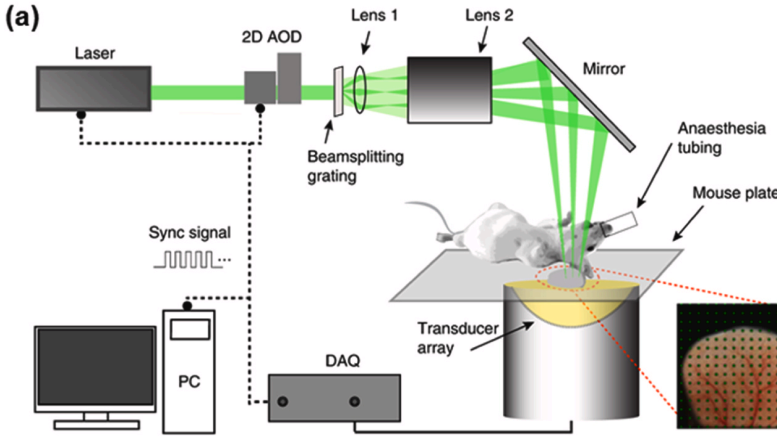


Fig. 7a：Laser → 2D AOD → Beamsplitting grating → Lens 1/2 → Mirror → 小鼠；碗形 Transducer array；Sync signal

5.1 光栅是什么

- 一块透明片，刻着**等间距的细线**（间距 d）。光穿过后不再是一束，而是分成几束朝不同角度走。
- 为什么：相邻缝出来的光路程差 d · sinθ，等于整数个波长时加强，否则抵消：

  `d · sinθ_m = m · λ`（m = 0, ±1, ±2…）。d 越小角度越大；波长越长角度越大。生活例子：CD 背面的彩虹。
- **分束光栅**：特意设计成各级亮度相等，得到 N 束等强光；二维就是 N × N 点阵。
- 角度 → 位置：后面放透镜，不同角度聚到焦面不同位置，`间距 ≈ f × Δθ`。
- 用 PUV-PAM 反算 [推算，小角度简化]：0.37°、266 nm → d = λ/sinθ ≈ 41 μm。只是等效周期估算。

5.2 光怎么走

Laser → **2D AOD**（声光偏转器：晶体里用射频激起超声波，折射率周期变化，**本身就是一个可调光栅**；改射频频率就改偏转角，微秒级，无机械；2D = x、y 各一块）→ **分束光栅**分成 N × N 束 → **Lens 1 + Lens 2** 把每个角度聚成样品上一个焦点 → Mirror 折向下 → 小鼠身上出现点阵（右下插图）。**AOD 的作用**：点阵之间有空隙，AOD 把整张点阵平移一小步再打一发，直到填满——扫描的是整张点阵，不是一个点。

5.3 声怎么分

N × N 个焦点同时发声，碗形阵列每个元件都收到混合波形。**不是一个元件听一个焦点**：每个焦点到每个元件距离不同、到达时间不同，几十上百个元件各给一组时间，软件按"哪个位置能同时解释所有元件的时间"定位（类似超声波束合成 / CT 重建）。前提：焦点间距够大，信号不完全重叠。

5.4 同步、数字、代价

- Sync signal 让 Laser、AOD、DAQ 知道"第几发、点阵在哪"。和我们 bit6/bit7 触发是同类问题。
- PRF 只有 1.5 kHz 却 15 Hz 出图：每发打 N^2 个点 → 速度 ∝ 焦点数。若每幅图 100 个图案位置：100 ÷ 1500 = 0.067 s = 15 幅/秒 [推算]。
- 28 μm 粗：大视场、低 NA 的点，加阵列定位精度。能量分 N^2 份；要阵列 + 多通道 + 重建，系统复杂。

5.5 教授可能问

What is a diffraction grating? Equally spaced fine lines; interference splits light into beams at $d \sin\theta = m\lambda$; a beam-splitting grating is designed for equal intensities.

How does an angle become a spot? A lens focuses each angle to a different position; spacing = $f \times \Delta\theta$.

What does the AOD do? A sound wave in a crystal acts as a tunable grating; changing RF frequency shifts the whole pattern with no moving parts.

How are the signals separated? Each array element receives all of them at different times; reconstruction locates each source.

> 自测：光栅线间距 d 减半会怎样？→ 角度约翻倍，同一透镜后点间距约翻倍（小角度下）。

§6 多焦点 ②：微透镜阵列 + 遍历中继 + 单只换能器

综述 3.2，Fig. 7c，Ref. 76（2020，王立宏组）。Table 2：PRF 2 kHz，C-scan 0.1 Hz，10 × 10 mm，13 μm。

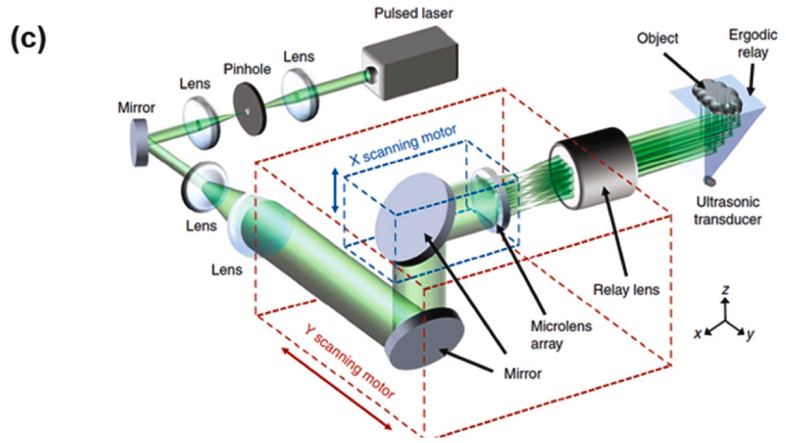


Fig. 7c：空间滤波 → 扩束 → Microlens array（X 电机）→ Relay lens → Object 放在 Ergodic relay 棱镜上 → 角上一只 Ultrasonic transducer；红框整体由 Y 电机移动

6.1 零件

标签	作用
Lens – Pinhole – Lens	空间滤波器：聚到针孔滤掉杂光，再准直，得到干净均匀的光（Wang 2008 的 b、MEMS 图的 PH 都是它）
两片 Lens（粗光束）	扩束，照满整个微透镜阵列
Microlens array	一片玻璃上成百上千个小透镜，**每个小透镜各自聚焦**（折射），一次得到一整片点阵。点间距 = 小透镜 pitch × 中继倍率。和光栅（衍射分角度）不同，对波长不敏感
Relay lens	光学中继：把点阵成像到样品表面。**和 ergodic relay 不是一回事**
Ergodic relay	一块直角石英棱镜，样品放在上面，声在里面反复反射
Ultrasonic transducer	就一只，粘在棱镜一角
X / Y scanning motor	X 只挪微透镜阵列（点阵跟着挪），Y 挪整个送光组件；把点阵空隙填满

6.2 遍历中继原理：靠"回声指纹"分辨

- 声进入棱镜后在几个面之间**反复反射**，很久才到换能器。从 A 点进来和从 B 点进来，路径组合不同，到达时的一长串回声也不同——**每个位置有自己的指纹**。"遍历"= 反射够多次后声波走遍整个棱镜，入口差异都被编码进回声里。
- ① **标定**：只用一个焦点，逐点打，记下每个位置 i 的指纹 h_i(t)。
- ② **成像**：多焦点同时打，收到 $s(t) = a_1 \cdot h_1(t) + a_2 \cdot h_2(t) + \dots + a_N \cdot h_N(t)$，h_i 已知、s 测到，解出各 a_i（像素值）。一条波形有很多时间点，所以方程够多；实际有噪声，要正则化。
- **和 PUV-PAM 到达时间分法不同**：那边是 8 个干净短脉冲在时间上错开；这边回声又长又重叠，靠**波形形状 + 计算**分，不靠先后。
- 类比：先分别录下房间 A 角、B 角拍手的回声，之后同时拍手，拿录音和两种回声比对。

6.3 数字与代价

- PRF 只有 2 kHz：回声要衰减完才能打下一发，否则两发指纹混在一起。

- 13 μm 比 §5 的 28 μm 好（微透镜 + 中继可以做细），仍远粗于单焦点 OR-PAM。
- 指纹取决于声速和几何：温度、耦合一变就要重标；多次反射有损失；此实现重建的是二维投影。
- 好处：**一只换能器、一个通道**，便宜简单。

	阵列（§5）	**遍历中继（§6）**	**PUV-PAM（§7）**
换能器	很多元件	一只	两只
分辨依据	各元件到达时间，重建定位	每个位置的回声指纹，解方程	焦点距离不同 → 到达时间不同
需要标定	阵列几何	每个位置的指纹	基本不用

6.4 教授可能问

How can one transducer tell many positions apart? Each position gives a unique long waveform through the prism, recorded in calibration; the mixed signal is decomposed into those responses.

Why "ergodic"? After many reflections the sound explores the whole prism, so the response encodes where it entered.

Same as separating by arrival time? No; responses overlap in time; separation uses waveform shape and inversion.

What limits the pulse rate? Reverberation must die out before the next pulse.

> 自测：棱镜温度升高几度会怎样？→ 声速变，指纹对不上标定，解出的 a_i 出错，要重标。

§7 多焦点 ③：到达时间分开 — PUV-PAM

综述 3.1.3，Fig. 5c，Ref. 91 = Cao et al., *Sci. Adv.* 2024（我们实验室复现的系统）。

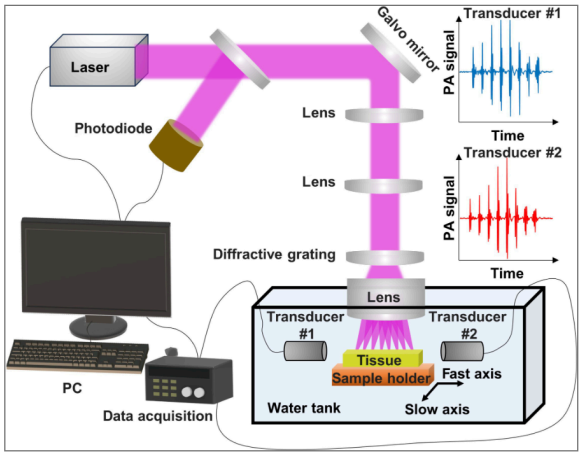


Fig. 5c：Laser → 分束器（Photodiode）→ Galvo mirror → 两片 Lens → Diffractive grating → Lens（F-theta 物镜）→ 8 个焦点；Transducer #1、#2 面对面；右上两条波形各有 8 个信号包

7.1 关键参数 [论文]

项目	值
激光	266 nm，PRF 最高 50 kHz
焦点	8 个，间距 375 μm；光栅相邻光束夹角 0.37°，效率约 80%
物镜	定制 UV F-theta，NA ≈ 0.15；横向分辨率 1.3 μm；轴向 > 30 μm（换能器带宽限制）
换能器	2 只聚焦，34.1 MHz，−6 dB 带宽 95.2%，焦距约 7.5 mm；3 mm 范围内灵敏度 > 50%
分离	按飞行时间，相邻焦点差 250 ns
扫描	galvo 扫 8 个焦点（快轴）+ 电机移动样品（慢轴，≤ 10 mm/s），步长 1 μm；采样 500 MS/s
速度	400,000 pixels/s = 0.4 mm^2/s = 4.2 min/cm^2；8 × 3 mm 用 60 s；比旧系统快约 40 倍 = PRF 5 倍 × 并行 8 倍

7.2 能自己算的数 [推算]

- 250 ns：375 μm ÷ 1.5 mm/μs = 0.25 μs。
- 为什么分得开：带宽 34.1 × 0.952 ≈ 32.5 MHz → 每个信号约 1/32.5 MHz ≈ 31 ns ≪ 250 ns。
- 400,000 px/s = 50,000 × 8；0.4 mm^2/s（1 μm 步长）；24 mm^2 ÷ 0.4 = 60 s ✓；100 mm^2 → 250 s ≈ 4.2 min ✓。
- 视场宽 3 mm = 8 × 375 μm；每个焦点只需 galvo 扫 375 μm，8 段拼起来。
- 慢轴速度：每条线 375 个脉冲 → 133 条线/秒 → 慢轴 133 μm/s；电机上限 10 mm/s → **瓶颈是 PRF 不是电机**。
- 轴向分辨率 0.88 × 1.5 mm/μs ÷ 32.5 MHz ≈ 41 μm，与原文 ">30 μm" 一致。
- 每脉冲能量：< 10 nJ/焦点 × 8 ÷ 80% ≈ 100 nJ；× 50 kHz ≈ 5 mW 平均功率（量级）。

> 本机 [条件计算]：采样 100 MS/s 时 250 ns = 25 个采样点，分焦点够用；但换能器频带上限 ≈ 50 MHz，Nyquist 要 > 100 MS/s，刚好卡边——是否算复现差距，想请 Rui 判断。

7.3 教授可能问

How are the eight signals separated? Time of flight: adjacent foci are 375 µm apart along the transducer axis → 250 ns; each signal lasts ~30 ns.

Why two transducers? Sensitivity falls with distance; one on each side keeps all eight usable (my reading of the paper; details to confirm with Rui).

Why 375 µm? 8 × 375 = 3 mm matches the transducers' >50% sensitivity range; wider leaves range, narrower crowds the time axis.

What limits the number of foci? Energy per focus, time separation, acoustic coverage, data throughput.

§8 AI 重建：少采点，网络补

综述 3.3，Fig. 8a = Ref. 100；"80 倍更快、800 倍更少数据" = Ref. 102 / Fig. 8b（三维方法），两个比值衡量不同对象。

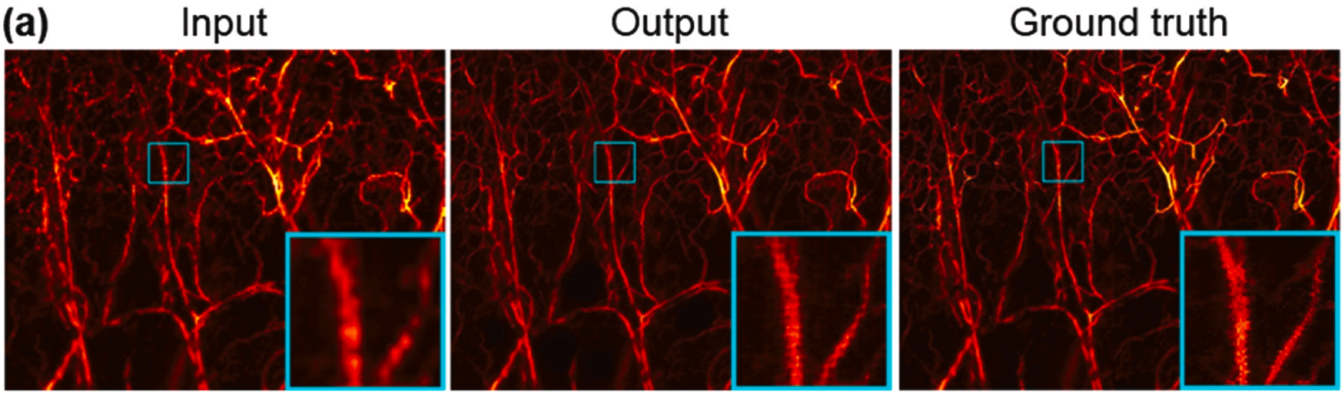


Fig. 8a：Input（稀疏采样）→ Output（网络重建）→ Ground truth（完整采样参考）

- 比如每 4 个点只采 1 个，速度快 4 倍；网络见过几千张完整图，学会"这种血管旁边通常长什么样"，把空的补上。
- 补的是**经验**，不是测量。换组织、换噪声水平，经验可能不对。
- 怎么验：新样品完整采一遍当标准答案，比的是血管/细胞核有没有多、有没有少，不只是"好不好看"。

Is the extra detail real? It is learned from training data, not measured; it must be checked against fully sampled references.

Where does the speed come from? From acquiring fewer measurements, if reconstruction is fast enough.

What could go wrong? Missing real structures or inventing false ones; independent validation is required.

§9 各图的扫描频率与横向分辨率汇总

"图对应的系统"和"Table 2 那一行"常常不是同一台，分开列。— 表示综述没给。

PPT 图	系统 / Ref.	PRF	B-scan	C-scan	面积	横向分辨率	出处
Fig. 3a 音圈	Ref. 77（2011）	—	40 Hz	—	1 mm 线	—	正文 3.1.1
	Ref. 70 UV-PARS（2023）	313 kHz	25 Hz	0.013 Hz	2 × 2 mm	0.39 μm	Table 2 音圈行
Fig. 4a MEMS-UV-PAM	Ref. 80（2021）	—	—	—	—	—	正文只讲应用，无数字
插图 Ref. 71 Fig. 1	Ref. 71 1-axis MEMS（2012）	100 kHz	400 Hz	0.8 Hz	2 × 5 mm	2.4 μm	Table 2 + 正文
	Ref. 72 2-axis MEMS	50 kHz	35 Hz	0.05 Hz	2 × 2 mm	12 μm	Table 2
Fig. 5a galvo + CFT-UT	Ref. 88（2022）	—	500 Hz	—	9 mm 线	—	正文 3.1.3
	Ref. 73 galvo	500 kHz	500 Hz	2.5 Hz	1.5 × 1 mm	7.5 μm	Table 2 galvo 行
Fig. 5c PUV-PAM	Ref. 91（2024）	50 kHz × 8 焦点	≈133 线/s [推算]	8 × 3 mm / 60 s	8 × 3 mm	1.3 μm	Sci. Adv. 原文
Fig. 6a 多面镜	Ref. 74 UFF-PAM（2022）	800 kHz	2 kHz	2 Hz（体）	11 × 7.5 (× 1.5) mm	~10 μm	Table 2 + 正文
	Ref. 93 六面镜（2018）	—	900 Hz	—	12 mm 线	—	正文 3.1.4
Fig. 7a 光栅 + 阵列	Ref. 75（2020）	1.5 kHz	—	15 Hz	10 × 10 mm	28 μm	Table 2
Fig. 7c 遍历中继	Ref. 76（2020）	2 kHz	—	0.1 Hz	10 × 10 mm	13 μm	Table 2
Fig. 8a AI	Ref. 100（2021）	无速度/分辨率数字；Ref. 102：采集快 80 倍、数据少 800 倍					正文 3.3

为什么不能只比 Hz [推算]：Polygon 每秒覆盖 82.5 mm^2 × 2 Hz = 165 mm^2/s，音圈（Ref. 70）4 mm^2 × 0.013 = 0.052 mm^2/s，差 3200 倍；但分辨率 10 μm vs 0.39 μm，每单位面积点数差 $(25.6)^2 \approx 660$ 倍；归一化后约 5 倍，其中 PRF 之比 800/313 ≈ 2.6 倍。**要在同样面积、同样采样、同样画质下比。**